

Alumno:

Joan Osvaldo Higuera Gallardo

S201

29 de Junio del 2026

Practica No.14: FlatList & SectionList

Desarrollo de la practica paso a paso.

Objetivo

Practicar y trabajar con los componentes nativos FlatList y SectionList en React Native, comprobando su funcionamiento mediante una aplicacion movil desarrollada con Expo.

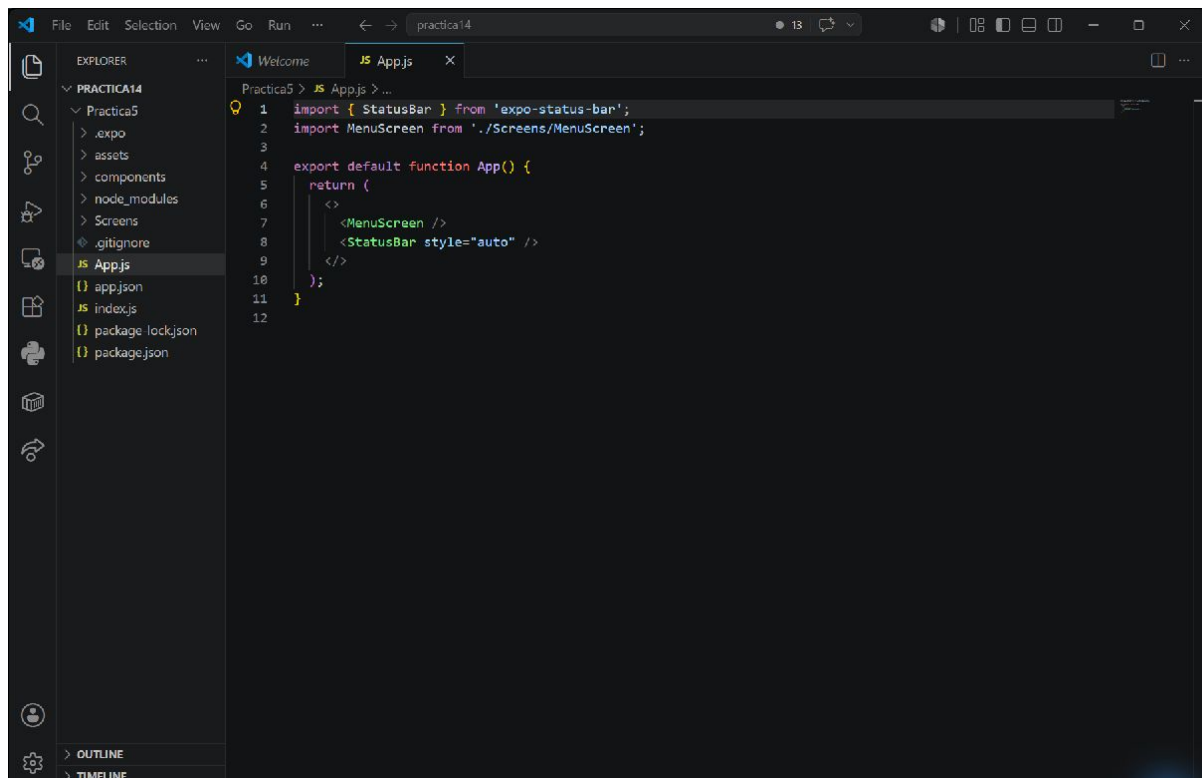
Desarrollo paso a paso

1. Se reviso la indicacion de la Practica No.14 para trabajar con FlatList y SectionList.
2. Se abrio el proyecto ubicado en C:\PROGRAMACION\APLICACIONES MOVILES\practica14\Practica5.
3. Se verifico que App.js cargue MenuScreen como pantalla principal de la aplicacion.
4. Se ajusto MenuScreen.js para mostrar un menu con botones hacia FlatList y SectionList.
5. Se implemento FlatlistScreen.js usando un arreglo de estudiantes, keyExtractor y renderItem.
6. Se reutilizo el componente Estudiante para mostrar nombre y carrera dentro de cada tarjeta.
7. Se implemento SectionListScreen.js usando secciones agrupadas por carrera.
8. Se agregaron encabezados de seccion y tarjetas para mostrar cada estudiante.
9. Se ejecuto la aplicacion con Expo en modo web para comprobar el funcionamiento visual.
10. Se tomaron capturas del codigo en Visual Studio Code y capturas de la aplicacion funcionando.

Evidencia de codigo en Visual Studio Code

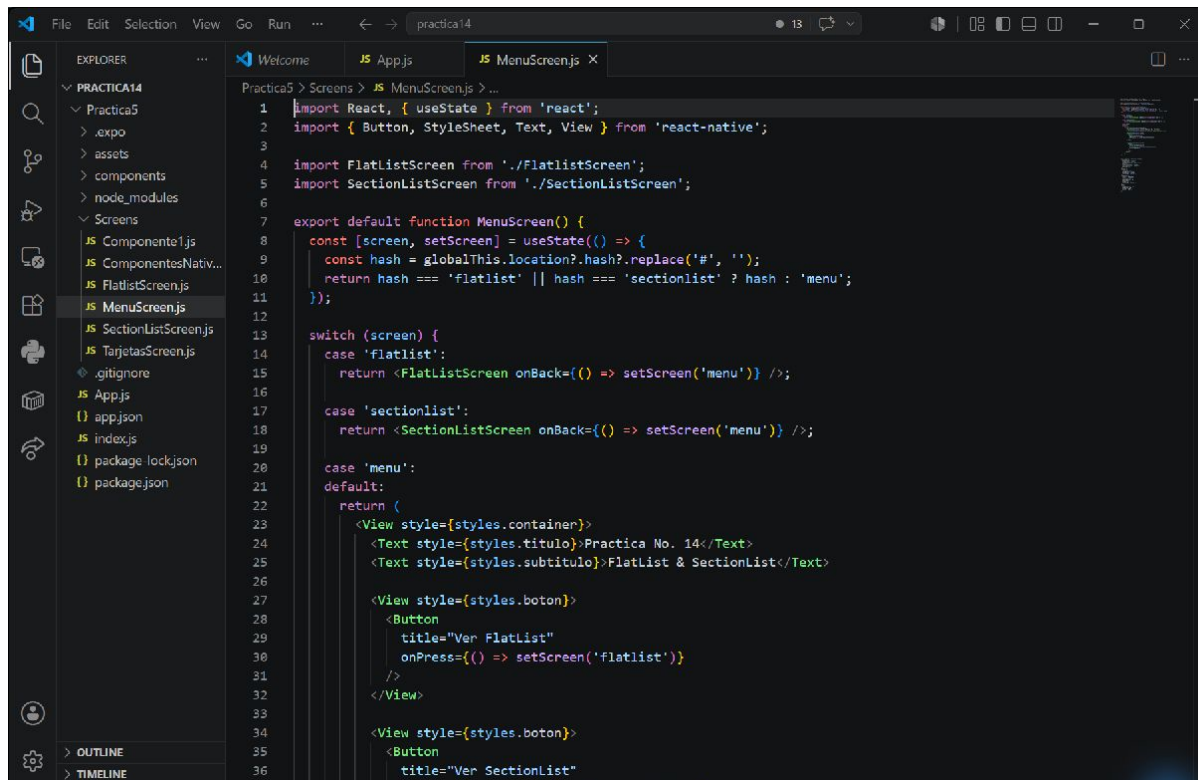
Las siguientes capturas muestran el codigo dentro de Visual Studio Code, siguiendo el formato de evidencia usado en la practica de referencia.

Captura 1. Archivo App.js como entrada principal de la aplicacion.



```
1 import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
2 import MenuScreen from '../Screens/MenuScreen';
3
4 export default function App() {
5   return (
6     <>
7     <MenuScreen />
8     <StatusBar style="auto" />
9     </>
10  );
11 }
12
```

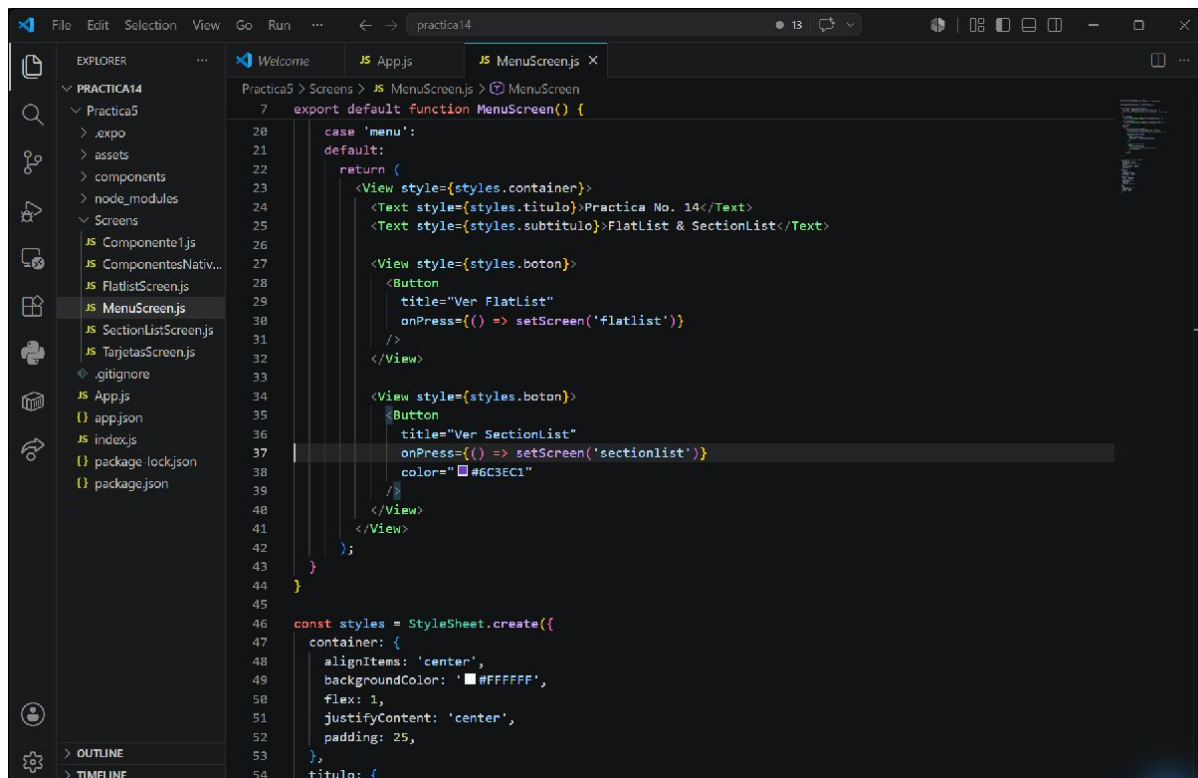
Captura 2. MenuScreen.js con navegacion hacia FlatList y SectionList.



The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left and the code editor on the right. The file explorer shows a project structure with a 'Screens' folder containing 'MenuScreen.js'. The code editor displays the following code:

```
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { Button, StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
3
4 import FlatListScreen from './FlatListScreen';
5 import SectionListScreen from './SectionListScreen';
6
7 export default function MenuScreen() {
8   const [screen, setScreen] = useState(() => {
9     const hash = globalThis.location?.hash?.replace('#', '');
10    return hash === 'flatlist' || hash === 'sectionlist' ? hash : 'menu';
11  });
12
13  switch (screen) {
14    case 'flatlist':
15      return <FlatListScreen onBack={() => setScreen('menu')} />;
16
17    case 'sectionlist':
18      return <SectionListScreen onBack={() => setScreen('menu')} />;
19
20    case 'menu':
21    default:
22      return (
23        <View style={styles.container}>
24          <Text style={styles.titulo}>Practica No. 14</Text>
25          <Text style={styles.subtitulo}>FlatList & SectionList</Text>
26
27          <View style={styles.boton}>
28            <Button
29              title="Ver FlatList"
30              onPress={() => setScreen('flatlist')}
31            />
32          </View>
33
34          <View style={styles.boton}>
35            <Button
36              title="Ver SectionList"
37            />
38          </View>
39        </View>
40      );
41  }
42}
```

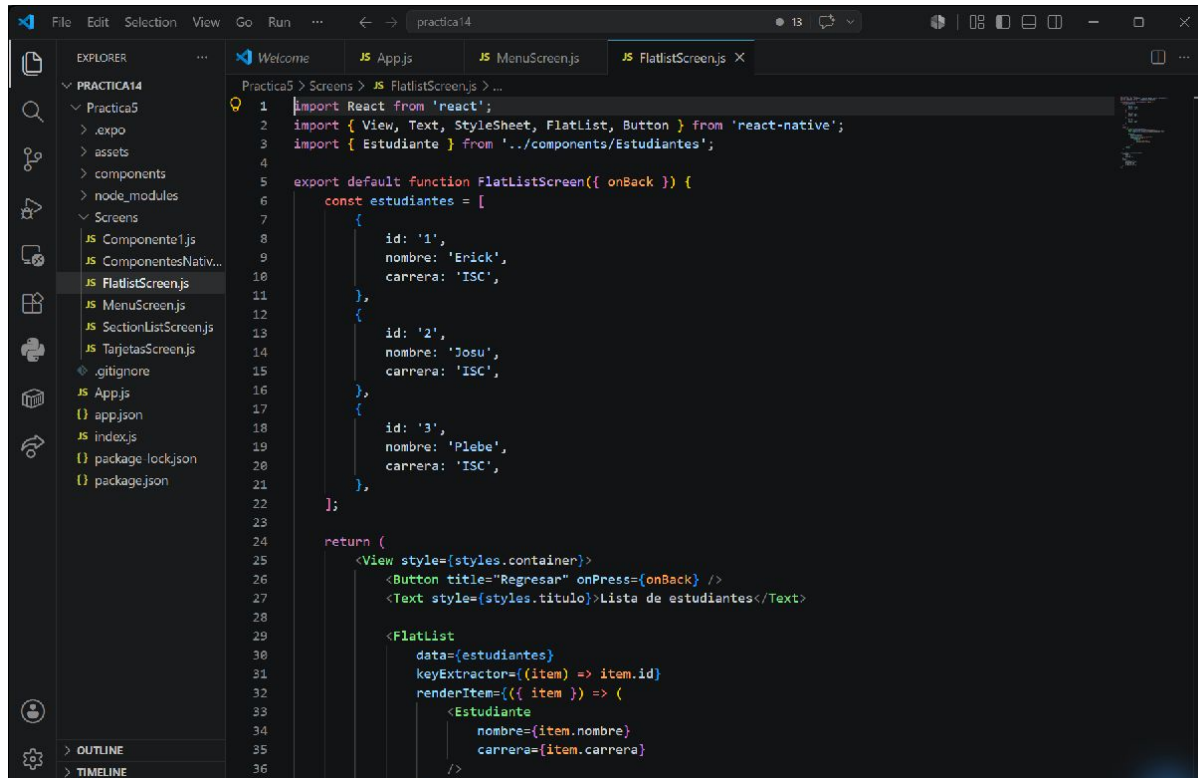
Captura 3. MenuScreen.js con botones principales y estilos de pantalla.



The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left and the code editor on the right. The file explorer shows a project structure with a 'Screens' folder containing 'MenuScreen.js'. The code editor displays the following code:

```
7 export default function MenuScreen() {
8   case 'menu':
9   default:
10    return (
11      <View style={styles.container}>
12        <Text style={styles.titulo}>Practica No. 14</Text>
13        <Text style={styles.subtitulo}>FlatList & SectionList</Text>
14
15        <View style={styles.boton}>
16          <Button
17            title="Ver FlatList"
18            onPress={() => setScreen('flatlist')}
19          />
20        </View>
21
22        <View style={styles.boton}>
23          <Button
24            title="Ver SectionList"
25            onPress={() => setScreen('sectionlist')}
26            color="#6C3EC1"
27          />
28        </View>
29      </View>
30    );
31  }
32}
33
34const styles = StyleSheet.create({
35  container: {
36    alignItems: 'center',
37    backgroundColor: '#FFFFFF',
38    flex: 1,
39    justifyContent: 'center',
40    padding: 25,
41  },
42  titulo: {
43    color: '#6C3EC1',
44    font-size: 18,
45    font-weight: 'bold',
46  },
47  subtitulo: {
48    color: '#6C3EC1',
49    font-size: 14,
50    font-weight: 'bold',
51  },
52  boton: {
53    margin: 10,
54  },
55  botonText: {
56    color: '#6C3EC1',
57    font-weight: 'bold',
58  },
59});
```

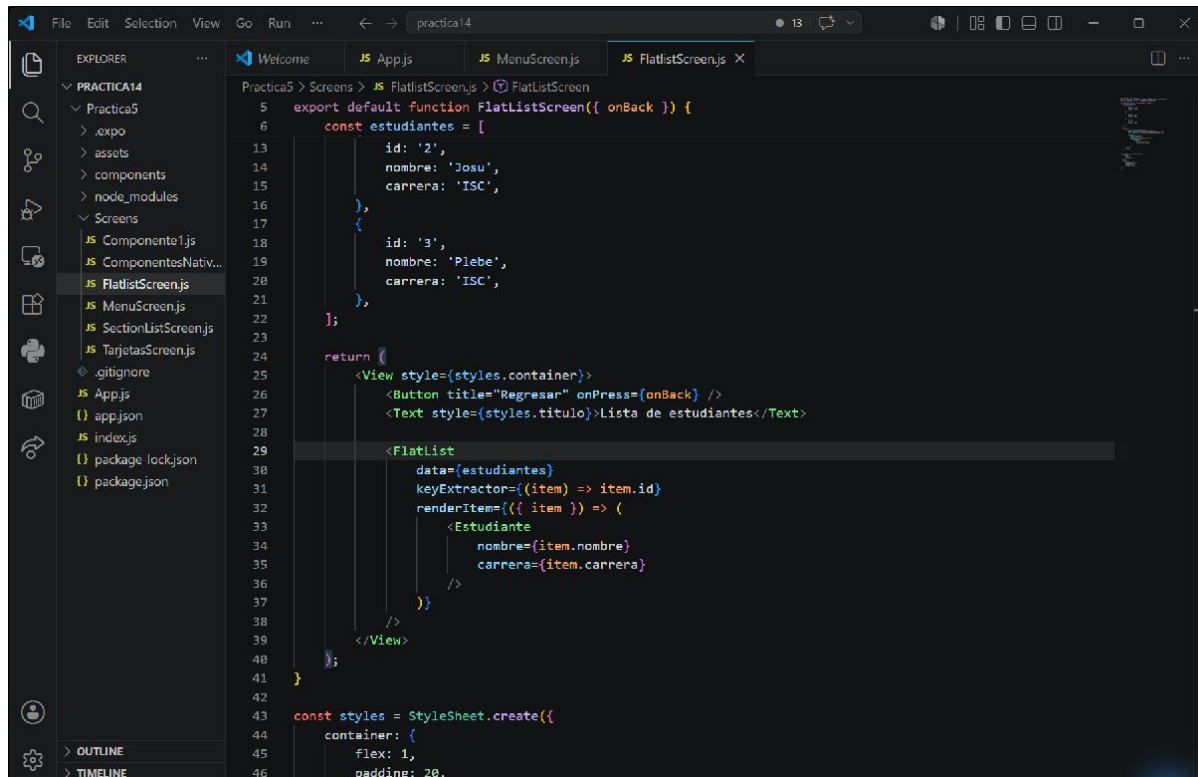
Captura 4. FlatlistScreen.js con arreglo de estudiantes y uso de FlatList.



The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The file explorer shows a project structure with folders like 'PRACTICA14', 'Practica5', 'assets', 'components', 'node_modules', 'Screens', and files like 'Componente1.js', 'ComponentesNativ...', 'FlatlistScreen.js', 'MenuScreen.js', 'SectionListScreen.js', 'TarjetasScreen.js', '.gitignore', 'App.js', 'app.json', 'index.js', 'package-lock.json', and 'package.json'. The file 'FlatlistScreen.js' is selected. The code in the editor is as follows:

```
1 import React from 'react';
2 import { View, Text, StyleSheet, FlatList, Button } from 'react-native';
3 import { Estudiante } from '../components/Estudiantes';
4
5 export default function FlatlistScreen({ onBack }) {
6   const estudiantes = [
7     {
8       id: '1',
9       nombre: 'Erick',
10      carrera: 'ISC',
11    },
12    {
13      id: '2',
14      nombre: 'Josu',
15      carrera: 'ISC',
16    },
17    {
18      id: '3',
19      nombre: 'Plebe',
20      carrera: 'ISC',
21    },
22  ];
23
24  return (
25    <View style={styles.container}>
26      <Button title="Regresar" onPress={onBack} />
27      <Text style={styles.titulo}>Lista de estudiantes</Text>
28
29      <FlatList
30        data={estudiantes}
31        keyExtractor={(item) => item.id}
32        renderItem={({ item }) => (
33          <Estudiante
34            nombre={item.nombre}
35            carrera={item.carrera}
36          />
37        )}
38      />
39    </View>
40  );
41
42  const styles = StyleSheet.create({
43    container: {
44      flex: 1,
45      padding: 20,
46    },
47  });
48 }
```

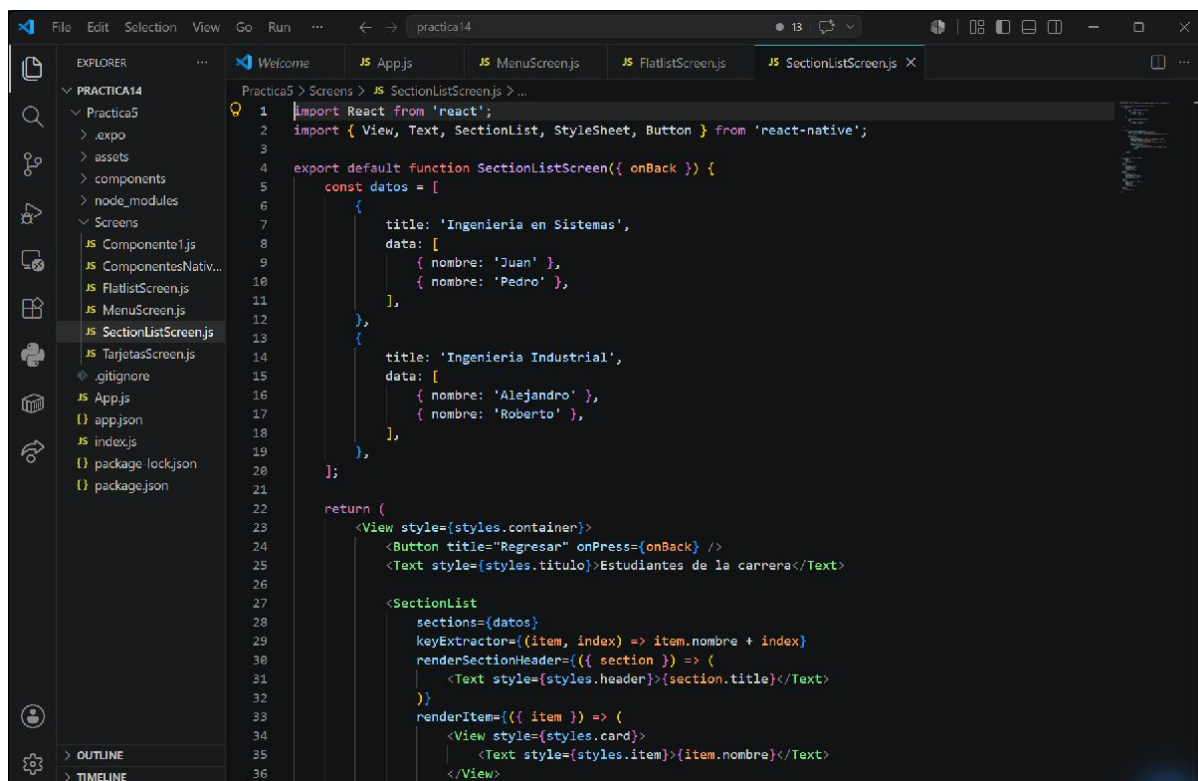
Captura 5. FlatlistScreen.js renderizando elementos con el componente Estudiante.



The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The file explorer shows a project structure with folders like 'PRACTICA14', 'Practica5', 'assets', 'components', 'node_modules', 'Screens', and files like 'Componente1.js', 'ComponentesNativ...', 'FlatlistScreen.js', 'MenuScreen.js', 'SectionListScreen.js', 'TarjetasScreen.js', '.gitignore', 'App.js', 'app.json', 'index.js', 'package-lock.json', and 'package.json'. The file 'FlatlistScreen.js' is selected. The code in the editor is as follows:

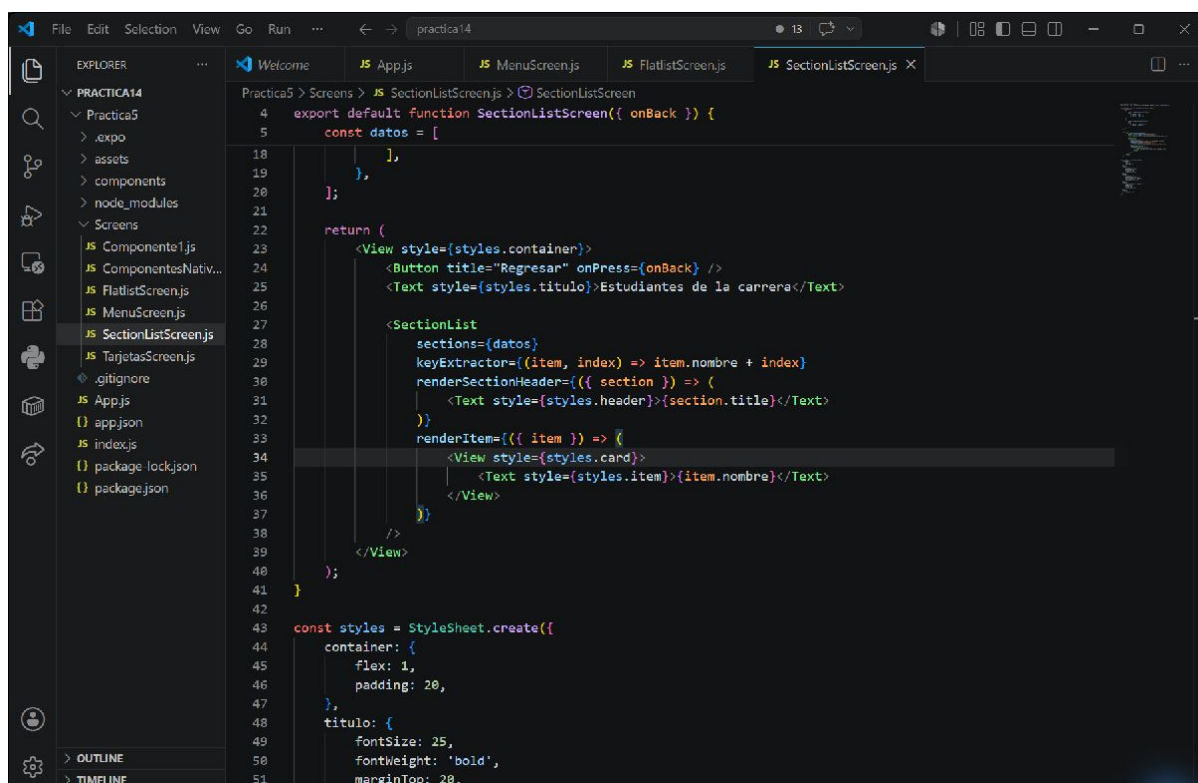
```
5 export default function FlatlistScreen({ onBack }) {
6   const estudiantes = [
13     {
14       id: '2',
15       nombre: 'Josu',
16       carrera: 'ISC',
17     },
18     {
19       id: '3',
20       nombre: 'Plebe',
21       carrera: 'ISC',
22     },
23   ];
24
25  return (
26    <View style={styles.container}>
27      <Button title="Regresar" onPress={onBack} />
28      <Text style={styles.titulo}>Lista de estudiantes</Text>
29
30      <FlatList
31        data={estudiantes}
32        keyExtractor={(item) => item.id}
33        renderItem={({ item }) => (
34          <Estudiante
35            nombre={item.nombre}
36            carrera={item.carrera}
37          />
38        )}
39      />
40    </View>
41  );
42
43  const styles = StyleSheet.create({
44    container: {
45      flex: 1,
46      padding: 20,
47    },
48  });
49 }
```

Captura 6. SectionListScreen.js con datos agrupados por carrera.



```
1 import React from 'react';
2 import { View, Text, SectionList, StyleSheet, Button } from 'react-native';
3
4 export default function SectionListScreen({ onBack }) {
5   const datos = [
6     {
7       title: 'Ingenieria en Sistemas',
8       data: [
9         { nombre: 'Juan' },
10        { nombre: 'Pedro' },
11      ],
12    },
13    {
14      title: 'Ingenieria Industrial',
15      data: [
16        { nombre: 'Alejandro' },
17        { nombre: 'Roberto' },
18      ],
19    },
20  ];
21
22  return (
23    <View style={styles.container}>
24      <Button title="Regresar" onPress={onBack} />
25      <Text style={styles.titulo}>Estudiantes de la carrera</Text>
26
27      <SectionList
28        sections={datos}
29        keyExtractor={(item, index) => item.nombre + index}
30        renderSectionHeader={({ section }) => (
31          <Text style={styles.header}>{section.title}</Text>
32        )}
33        renderItem={({ item }) => (
34          <View style={styles.card}>
35            <Text style={styles.item}>{item.nombre}</Text>
36          </View>
37        )}
38      />
39    </View>
40  );
41
42  const styles = StyleSheet.create({
43    container: {
44      flex: 1,
45      padding: 20,
46    },
47    titulo: {
48      fontSize: 25,
49      fontWeight: 'bold',
50      marginTop: 20,
51    },
52  });
53 }
```

Captura 7. SectionListScreen.js renderizando secciones, encabezados y tarjetas.



```
4 export default function SectionListScreen({ onBack }) {
5   const datos = [
18     ],
19   ],
20 ];
21
22  return (
23    <View style={styles.container}>
24      <Button title="Regresar" onPress={onBack} />
25      <Text style={styles.titulo}>Estudiantes de la carrera</Text>
26
27      <SectionList
28        sections={datos}
29        keyExtractor={(item, index) => item.nombre + index}
30        renderSectionHeader={({ section }) => (
31          <Text style={styles.header}>{section.title}</Text>
32        )}
33        renderItem={({ item }) => {
34          <View style={styles.card}>
35            <Text style={styles.item}>{item.nombre}</Text>
36          </View>
37        }
38      />
39    </View>
40  );
41
42  const styles = StyleSheet.create({
43    container: {
44      flex: 1,
45      padding: 20,
46    },
47    titulo: {
48      fontSize: 25,
49      fontWeight: 'bold',
50      marginTop: 20,
51    },
52  });
53 }
```

Evidencia de ejecucion

La aplicacion se ejecuto en Expo web para validar el menu principal y las pantallas de FlatList y SectionList. En telefono con Expo Go se mantiene el mismo flujo de navegacion y visualizacion.

Captura 8. Menu principal de la Practica 14.

Practica No. 14

FlatList & SectionList

VER FLATLIST

VER SECTIONLIST

Captura 9. Ejecucion del componente FlatList.

REGRESAR

Lista de estudiantes

Nombre: Erick
Carrera: ISC

Nombre: Josu
Carrera: ISC

Nombre: Plebe
Carrera: ISC

Captura 10. Ejecucion del componente SectionList.



Repositorio

<https://github.com/Josved/CAFETERIA-INDV.git>

Conclusion

La practica se realizo correctamente. Se creo una aplicacion funcional con un menu principal que permite visualizar una lista simple con FlatList y una lista agrupada con SectionList. Las capturas de Visual Studio Code muestran las partes principales del codigo y las capturas de ejecucion comprueban que los componentes solicitados funcionan de acuerdo con la actividad.